01 중복조합·중복순열 계산

${}_6\mathrm{H}_3 + {}_3\Pi_6$의 값은?

[3.20점]

① 675 ② 695 ③ 725 ④ 755 ⑤ 785

02 도수분포표와 확률

다음은 어느 전시회의 관람객 150명의 나이를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 이 관람객 중에서 임의로 한 명을 택할 때, 나이가 40세 이상 50세 미만일 확률은?

나이(세)	관람객 수(명)
$10^{\text{이상}}$ ~ $20^{\text{미만}}$	30
20 ~ 30	50
30 ~ 40	20
40 ~ 50	35
50 ~ 60	15
합계	150

[3.20점]

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{7}{30}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

03 같은 것이 있는 순열

영어 단어 'CHEESECAKE'에 있는 10개의 문자를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는 $a \times 6!$이다. 상수 a의 값은?

[3.50점]

① 95 ② 105 ③ 115 ④ 125 ⑤ 135

04 중복순열과 확률

숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 4개를 선택한 후 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택할 때, 선택한 수가 2400보다 작을 확률은?

[3.50점]

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{9}{25}$ ③ $\frac{9}{20}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

05 이산확률변수의 분산

다음은 이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타낸 것이다.

X	1	3	a	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	b	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

$\mathrm{E}(X)=3$일 때, $\mathrm{V}(X)$의 값은? (단, a, b는 상수)

[3.80점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

06 aX+b의 평균·표준편차

확률변수 X의 평균이 10, 표준편차가 4이고, 확률변수 $Y=aX+b$의 평균이 0, 표준편차가 1일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수, $a>0$)

[3.80점]

① $\frac{11}{4}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

07 이항분포 평균·분산

이항분포 $\mathrm{B}(18, p)$를 따르는 확률변수 X의 평균이 6일 때, X^2의 평균은?

[3.80점]

① 10 ② 15 ③ 24 ④ 36 ⑤ 40

08 정규분포 표준화

어느 농장에서 수확한 복숭아 1개의 무게는 평균이 120g, 표준편차가 10g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 수확한 복숭아 중에서 임의로 선택한 복숭아 1개의 무게가 115g 이상 140g 이하일 확률을 아래의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[4.00점]

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6687

④ 0.7745 ⑤ 0.8185

09 확률분포 - 절댓값 부등식

검은 공 3개, 흰 공 2개가 들어있는 바구니에서 임의로 3개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 검은 공의 개수를 확률변수 X라 하자. 확률 $\mathrm{P}(|X-1|<1)$의 값은?

[4.20점]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

10 대칭 확률밀도함수

$0 \le x \le 10$에서 정의된 연속확률변수 X의 확률밀도함수를 $f(x)$라고 할 때, $f(x)$는 직선 $x=5$에 대하여 대칭이다. $3\mathrm{P}(2 \le X \le 5) = 2\mathrm{P}(8 \le X \le 10)$일 때, 확률 $\mathrm{P}(0 < X < 2)$의 값은?

[4.20점]

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

11 정규분포 곡선의 대칭

정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수를 각각 $f(x), g(x)$라 할 때, 두 함수 $f(x), g(x)$와 확률변수 X가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 모든 실수 x에 대하여 $g(x) = f(x+5)$이다.
> (나) 확률 $\mathrm{P}(a-2 \le X \le a)$가 최대가 되는 상수 a의 값은 13이다.

$g(x) = f(10)$의 실근이 $x=\alpha$ 또는 $x=\beta$ $(\alpha < \beta)$일 때, $2\alpha+\beta$의 값은?

[4.20점]

① 9 ② 19 ③ 29 ④ 39 ⑤ 49

12 두 식의 곱의 계수

다항식 $(x^2-1)^6\left(2x+\frac{1}{x}\right)^4$의 전개식에서 x^{12}의 계수는?

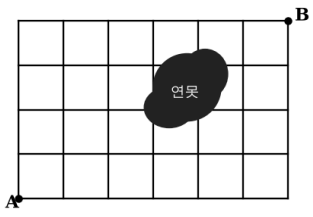
[4.50점]

① -72 ② -36 ③ 0 ④ 36 ⑤ 72

13 두 사람이 만나는 경우 (최단 경로)

다음 그림과 같이 연못이 있는 지역에 정사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 해원이는 A 지점에서 출발하여 B 지점까지, 한별이는 B 지점에서 출발하여 A 지점까지 최단 거리로 간다고 할 때, 두 사람이 서로 만나는 경우의 수는? (단, 두 사람은 동시에 출발하여 같은 속력으로 간다.)

[4.50점]



① 850 ② 870 ③ 890 ④ 910 ⑤ 930

14 조건을 만족하는 함수의 개수

집합 $X=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수는?

(가) $f(4)=4$
(나) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3이다.
(다) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$

[4.80점]

① 144 ② 159 ③ 174 ④ 189 ⑤ 204

15 이항분포의 정규근사

수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 이용하여 다음 시행을 한다.

한 개의 주사위를 한 번 던져서
4 이하의 눈이 나오면 점 P를 양의 방향으로 1만큼 이동시키고,
5 이상의 눈이 나오면 점 P를 양의 방향으로 2만큼 이동시킨다.

위의 시행을 72번 반복하여 이동한 점 P의 좌표가 100 이상일 확률을 아래의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

[4.80점]

① 0.0228 ② 0.0688 ③ 0.1587

④ 0.1915 ⑤ 0.3085

16 이항정리 전개

[서술형 1] 다항식 $(2x-y)^4$을 파스칼의 삼각형 또는 이항정리를 활용하여 전개하는 과정과 전개식을 쓰시오.

[4.00점]

17 배반사건 판단·여사건

[서술형 2] 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 10개가 들어 있는 주머니가 있다. 다음 물음에 답하시오. (1) 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행을 할 때, 이 시행에서 꺼낸 공에 적힌 수가 소수인 사건을 A, 3의 배수인 사건을 B, 10의 약수인 사건을 C라고 한다. 사건 A와 B, 사건 A와 C, 사건 B와 C가 서로 배반사건인지 아닌지 판단하고, 그 이유를 서술하시오. [4.5점] (2) 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행에서 소수도 아니고 3의 배수도 아닌 공을 뽑을 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3.5점]

[8.00점]

18 조건이 있는 중복조합

[서술형 3] 대한이는 사과 10개와 자몽 9개를 서로 다른 세 장바구니 A, B, C에 나누어 담으려고 한다. 장바구니마다 사과는 2개 이상 담고, A 장바구니에는 자몽을 1개 이상, B 장바구니에는 자몽을 3개 이상 담을 때, 나누어 담을 수 있는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 같은 종류의 과일끼리는 서로 구별하지 않는다.)

[8.00점]

19 확률질량함수의 평균·분산

[서술형 4] 이산확률변수 X의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x)=\dfrac{kx+1}{5}\ (x=-1,0,1,2)$일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, k는 상수) (1) k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점] (2) X의 평균, 분산, 표준편차를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점]

[10.00점]

20 이항분포와 정규근사

[서술형 5] 한 개의 주사위를 n번 던질 때, 소수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라 하자. 다음 물음에 답하시오. (1) $n=10$일 때, 확률변수 X의 확률질량함수를 구하고, 이를 이용하여 소수의 눈이 나오는 횟수가 4번 미만일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점] (2) $n=100$일 때, 소수의 눈이 나오는 횟수가 40번 미만일 확률을 아래의 표준정규분포표를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

z	$\mathrm{P}(0\le Z\le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[10.00점]